

Оглавление

1. Введение	2
1.1. Мотивация	2
2. Семейство методов Курганова-Тадмора	3
2.1. Постановка задачи и метод конечных объемов	3
2.2. Метод SD2	3
2.3. Метод SD3	5
2.4. Метод FD2	5
2.5. Интегрирование по времени	5
3. Программная реализация и анализ результатов	6
3.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX	6
3.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах	6
3.3. Анализ производительности и сравнение версий	6
4. Заключение	6
5. Список литературы	6

1. Введение

1.1. Мотивация

2. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе рассматривается три схемы, реализующие семейство центральных схем высокого разрешения Курганова-Тадмора: схема *SD2* (Semi-Discrete 2nd order), схема *SD3* (Semi-Discrete 3nd order) и *FD2* (Fully-Discrete 2nd order).

2.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное гиперболическое уравнение закона сохранения:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора относятся к классу консервативных методов конечных объемов. Его фундаментальная идея заключается в разбиении расчетной области на контрольные объемы шириной Δx . Разобьем расчетную область на ячейки шириной Δx , центры которых обозначим как $x_i = i\Delta x$, а границы — как $x_{i\pm 1/2} = x_i \pm \Delta x/2$. В методе конечных объемов мы отслеживаем эволюцию средних интегральных значений функции по ячейке $\bar{u}_i(t)$:

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

Главное преимущество метода конечных объемов заключается в его строгой консервативности: изменение среднего значения в ячейке происходит исключительно за счет потоков величины u через ее границы $x_{i-1/2}$ и $x_{i+1/2}$.

Для построения полудискретных схем *SD2* и *SD3* применяется метод прямых, при котором дискретизация проводится только по пространственным координатам. В результате исходное уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени:

$$\frac{d\bar{u}_i(t)}{dt} = -\frac{H_{i+1/2}(t) - H_{i-1/2}(t)}{\Delta x},$$

где $H_{i\pm 1/2}$ — численные потоки через границы ячеек. Для интегрирования полученной системы ОДУ по времени в дальнейшем используются методы Рунге-Кутты. Таким образом, пространственная схема отвечает лишь за нахождение правой части, а временной шаг выполняется отдельно.

2.2. Метод SD2

Ключевая проблема при поиске решения в виде сеточной функции заключается в том, что вблизи разрывов и ударных волн могут возникать нефизичные осцилляции и дрожание или излишнее размытие фронта.

Для повышения точности до второго порядка метод SD2 использует кусочно-линейную реконструкцию решения. На первом шаге внутри каждой ячейки строится линейная функция, что позволяет вычислить значения на левой и правой границах ячейки:

$$\begin{aligned} u_{i+1/2}^- &= \bar{u}_i + \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i \\ u_{i-1/2}^+ &= \bar{u}_i - \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i, \end{aligned}$$

где $(u_x)_i$ — численный наклон в ячейке i .

Чтобы избежать появления ложных осцилляций вблизи сильных градиентов, схема должна обладать свойством невозрастания полной вариации.

Определение 2.1: Численная схема обладает TVD-свойством (Total Variation Diminishing), если полная вариация ее решения не возрастает со временем:

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n).$$

Это гарантирует отсутствие новых локальных экстремумов и нефизичных осцилляций на скачках.

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничители наклонов. В данной работе применяется лимитер

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где a и b — разностные производные вперед и назад соответственно, $\text{sgn}(x)$ — знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

$|x|$ — модуль числа x , $\min(|a|, |b|)$ — минимум из $|a|$ и $|b|$,

который вычисляет наклон на основе разностных производных вперед и назад:

$$f'(\bar{x}_i) \approx \frac{f(\bar{x}_{i+1}) - f(\bar{x}_i)}{h}, \quad f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

После проведения реконструкции на границе ячейки $x_{i+1/2}$ образуется математический разрыв из двух значений: левого $u_{i+1/2}^-$ со стороны i -ой ячейки и правого $u_{i-1/2}^+$ со стороны $(i+1)$ -й ячейки.

Возникающая на границе ситуация известна как задача Римана.

Определение 2.2: Задачей Римана называется классическая задача Коши для закона сохранения, в которой начальные условия представляют собой кусочно-постоянную функцию с одним разрывом, разделяющим два константных состояния.

Полудискретная центральная схема Курганова-Тадмора второго порядка вычисляет поток через эту границу, используя локальные скорости распространения волн без необходимости решать сложные задачи Римана:

$$H_{i+1/2} = \frac{f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{i+1/2}}{2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)$$

Здесь $a_{i+1/2}$ — максимальная локальная скорость распространения, вычисляемая как:

$$a_{i+1/2} = \max \left(\rho \left(f'(u_{i+1/2}^-) \right), \rho \left(f'(u_{i+1/2}^+) \right) \right),$$

где ρ — спектральный радиус матрицы Якоби потоковой функции $f'(u)$.

Определение 2.3: Под спектральным радиусом $\rho(A)$ квадратной матрицы Якоби системы законов сохранения понимается наибольшее по модулю ее собственное значение: $\rho(A) = \max |\lambda_k|$, которое физически соответствует максимальной скорости распространения возмущений. Для скалярного уравнения это модуль производной $|f'(u)|$.

Второе слагаемое в формуле потока играет роль численной вязкости, которая автоматически масштабируется в зависимости от локальной скорости волны, обеспечивая высокую разрешающую способность схемы.

2.3. Метод SD3

2.4. Метод FD2

2.5. Интегрирование по времени

После нахождения численных потоков для всех границ расчетной области, необходимо обновить значения функции в ячейках на следующем временном слое

$$t^{n+1} = t^n + \Delta t.$$

Для решения полученной системы ОДУ применяются *TVD*-методы Рунге-Кутты. В отличие от классических методов, они представляют собой выпуклую комбинацию шагов метода Эйлера вперед, что позволяет сохранить *TVD*-свойство пространственной дискретизации при шаге по времени.

Для обеспечения устойчивости явной численной схемы шаг по времени Δt не может быть произвольно большим и ограничивается условием Куранта-Фридрихса-Леви (*CFL*).

Определение 2.4: Число Куранта — это безразмерный параметр, характеризующий отношение пути, проходимого волной за один шаг по времени, к размеру пространственной ячейки. Для устойчивости схемы шаг Δt выбирается из условия:

$$\Delta t = C \cdot \frac{\Delta x}{\max_i(a_{i+1/2})},$$

где коэффициент запаса C для явных схем строго меньше единицы.

3. Программная реализация и анализ результатов

3.1. Разработка и реализация вычислительной библиотеки на основе JAX

3.2. Верификация численного метода и оценка точности на тестовых задачах

3.3. Анализ производительности и сравнение версий

4. Заключение

5. Список литературы